

**Err and err and err again, but less and less and less.**

## Aula 11

### Definição:

Seja  $L$  uma linguagem. Definimos então as seguintes três linguagens à custa de  $L$ :

$$\sqrt{L} = \{w \mid w^2 \in L\},$$

$$\frac{1}{2}L = \{w \mid \exists w', |w| = |w'| \wedge ww' \in L\},$$

$$ROT(L) = \{uv \mid vu \in L\}.$$

### Teorema

Se  $L$  é regular então  $\sqrt{L}$  também é regular.

*Demonstração:* Seja  $A = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$  um DFA tal que  $\mathcal{L}(A) = L$ . Então consideremos o NFA seguinte:

$$A' = \langle Q^3, \Sigma, \delta', I', F' \rangle,$$

com

$$I' = \{(q_0, q, q) \mid q \in Q\},$$

$$F' = \{(q, q, q_3) \mid q_3 \in F\}$$

e

$$\begin{aligned} \delta' : Q^3 \times \Sigma &\longrightarrow Q^3, \\ ((q_1, q_2, q_3), \sigma) &\longmapsto (\delta(q_1, \sigma), q_2, \delta(q_3, \sigma)). \end{aligned}$$

Seja  $w$  uma palavra aceite por  $A'$ , ou seja  $\delta'(I', w) \cap F' \neq \emptyset$ . Observemos que para além do não determinismo induzido pela existência de vários estados iniciais, o comportamento definido por  $\delta'$  é, tirando isso, determinístico. Portanto

$$(\exists q \in Q)(\exists q_3 \in F)(\delta(q_0, w) = q \wedge \delta(q, w) = q_3).$$

Ou seja

$$\delta(q_0, ww) \in F \iff ww \in L \equiv w \in \sqrt{L}.$$

□

### Teorema

Seja  $L$  regular, então  $\frac{1}{2}L$  é regular.

*Demonstração* Basta tomar o autômato  $A'$  usado na demonstração do teorema anterior, mas com

$$\delta'((q_1, q_2, q_3), \sigma) = \{(\delta(q_1, \sigma), q_2, \delta(q_3, \tau)) \mid \tau \in \Sigma\}$$

. É fácil verificar que  $\mathcal{L}(A') = \frac{1}{2}L$  e, portanto,  $\frac{1}{2}L$  é regular. □

### Teorema

Se  $L$  é regular então  $ROT(L)$  também é regular.

*Demonstração:* Seja  $A = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$  um DFA tal que  $\mathcal{L}(A) = L$ . Consideremos então o NFA  $A' = \langle Q^2 \times \{0, 1\}, \Sigma, \delta', I', F' \rangle$  com

$$I' = \{(q, q, 0) \mid q \in Q\},$$

$$F' = \{(q, q, 1) \mid q \in Q\},$$

e

$$\delta' : (Q^2 \times \{0, 1\}) \times \Sigma \longrightarrow Q^2 \times \{0, 1\}$$

$$((q_1, q_2, 0), \sigma) \longmapsto \begin{cases} \{(\delta(q_1, \sigma), q_2, 0)\}, & \text{se } \delta(q_1, \sigma) \notin F, \\ \{(\delta(q_1, \sigma), q_2, 0), (q_0, q_2, 1)\}, & \text{no caso contrário.} \end{cases}$$

$$((q_1, q_2, 1), \sigma) \longmapsto \{(\delta(q_1, \sigma), q_2, 1)\}.$$

Uma palavra  $w$  ser aceite por  $A'$  significa que existe uma factorização  $w = uv$  e existe um estado  $q \in Q$  tais que

$$\delta(q, u) \in F \wedge \delta(q_0, v) = q,$$

ou seja,  $\delta(q_0, vu) \in F \iff vu \in L$ . Portanto

$$ROT(L) = \mathcal{L}(A'),$$

e consequentemente  $ROT(L)$  é regular. □

Rogério Reis